

Le Balourd

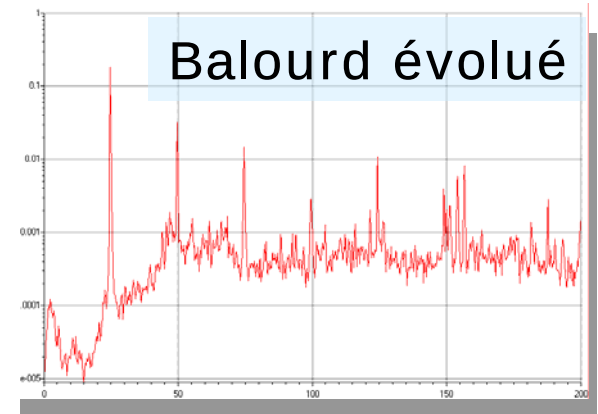
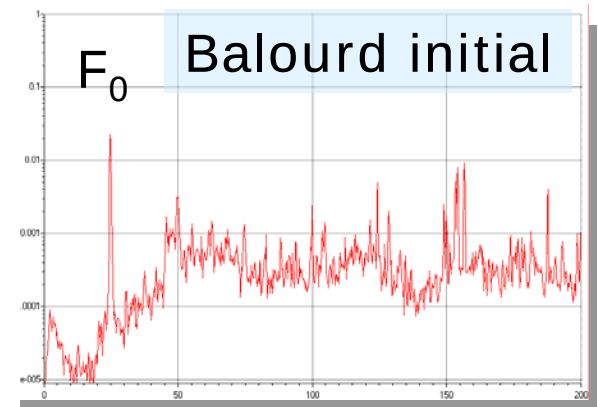
► Typologie du balourd

Le balourd se manifeste par une énergie vibratoire localisée :

- ◆ A la fréquence de rotation F_0
- ◆ Aux fréquences des harmoniques $2F_0, 3F_0...$

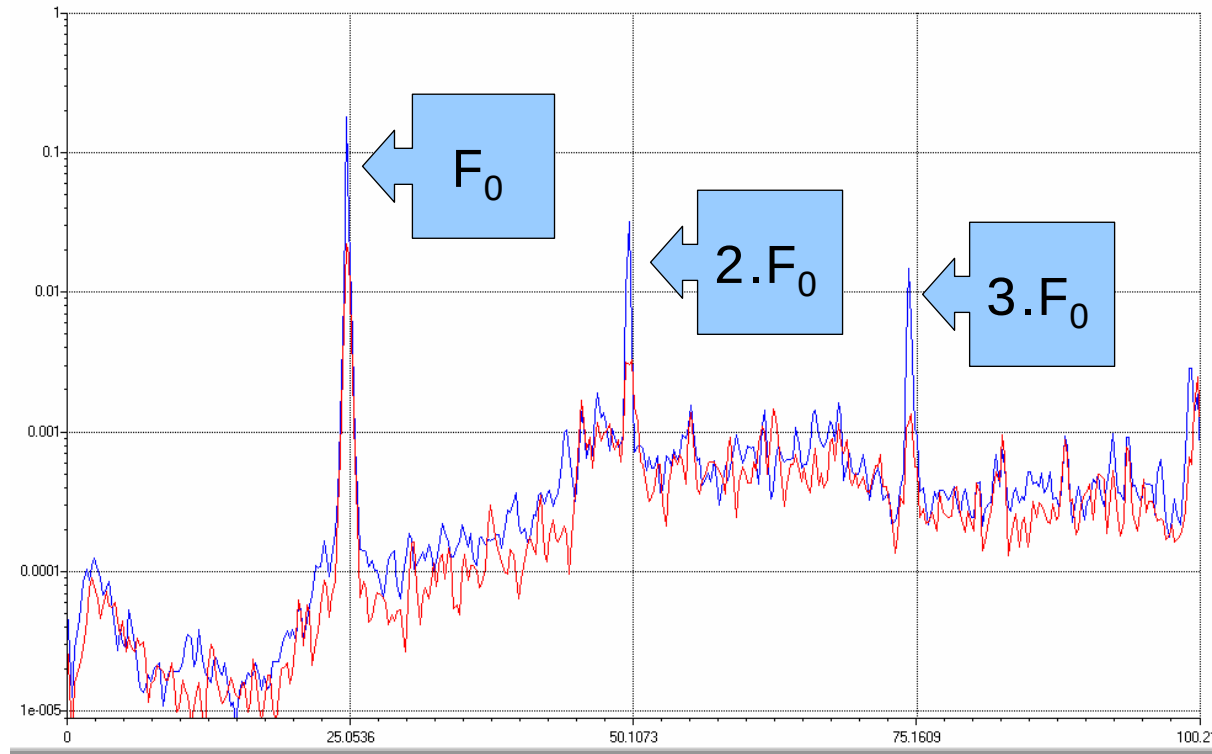
Il existe toujours un balourd résiduel sur une machine tournante.

L'évolution du balourd se manifeste par une augmentation de la raie à F_0 et des harmoniques $2F_0, 3F_0, ...$



Le Balourd

- Typologie du balourd : Spectres superposés

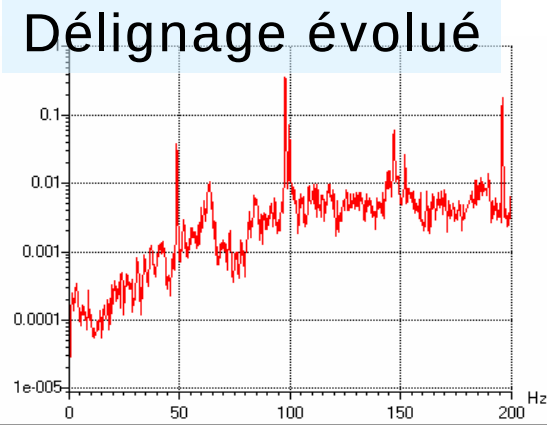
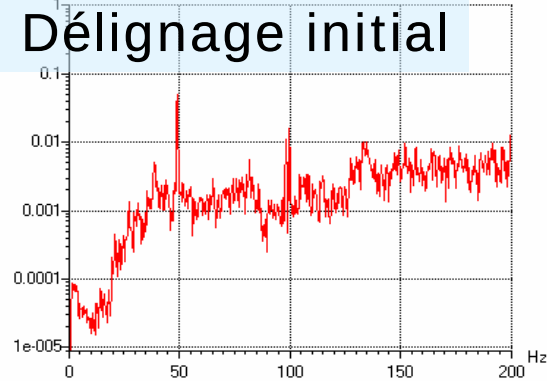


Le Délignage

► Typologie du délignage

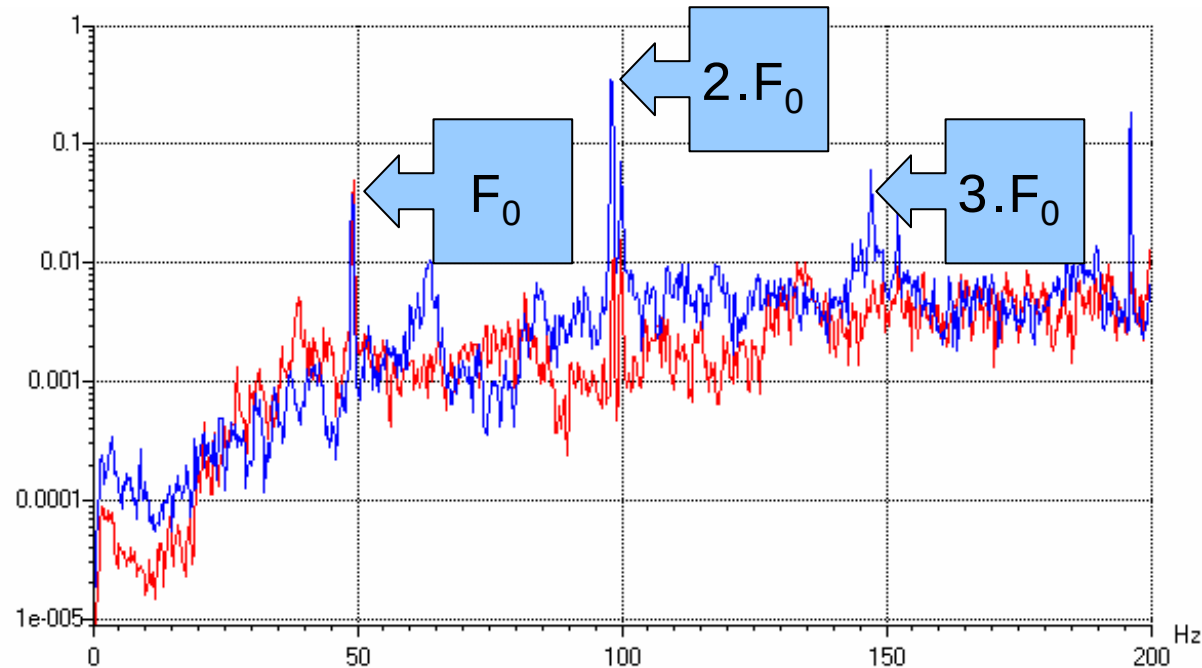
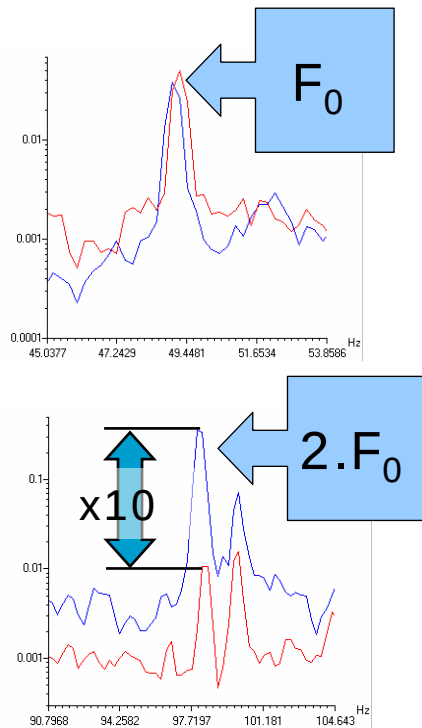
Il se manifeste par une énergie vibratoire localisée à $2.F_0$, $3.F_0$ ou $4.F_0$ dans toutes les directions de mesurages.

L'évolution du défaut de lignage entraîne l'augmentation des raies caractéristiques.



Le Délignage

► Typologie du délignage : Spectres superposés



Les phénomènes magnétiques

► Le moteur asynchrone : Rappels et définitions

Soient les notations suivantes :

- F_A Fréquence d'alimentation
- F_S Fréquence du champ tournant
- F_R Fréquence de rotation rotor
- p Nombre de paires de pôles
- g Glissement
- F_g Fréquence de glissement
- R Nombre d'encoches rotor
- F_E Fréquences principales d'encoches

$$F_S = \frac{F_A}{p}$$

$$g = \frac{F_S - F_R}{F_S}$$

$$F_g = \Delta F = F_S - F_R$$

$$F_{\text{enc}} = q_1 \cdot R \cdot F_R \pm q_2 \cdot 2 \cdot F_A$$

$$q_1 = 1, 2, 3, \dots \quad q_2 = 0, 1, 2, \dots$$

Les Engrenages

► Généralités

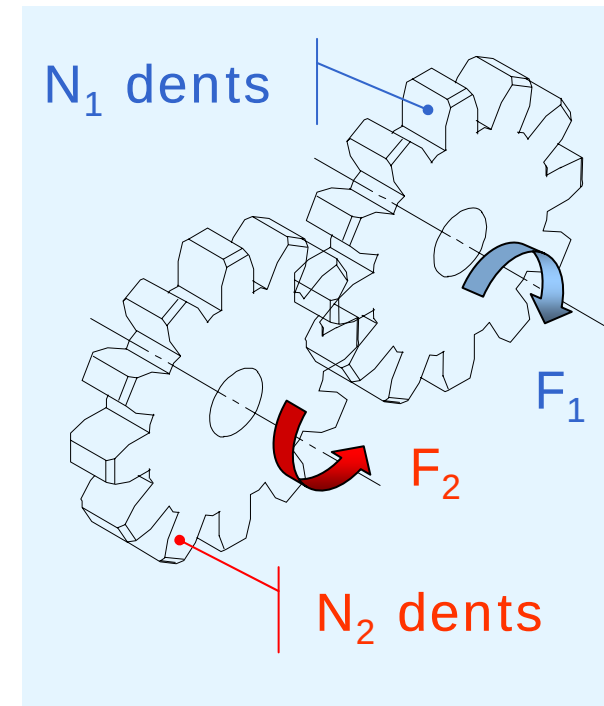
Les engrenages permettent la transmission d'un couple avec ou sans réduction de vitesse.

Le rapport des vitesses des deux arbres est lié au nombre de dents de chacun des pignons en contact :

$$N_1 \cdot F_1 = N_2 \cdot F_2$$



$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{N_1}{N_2}$$



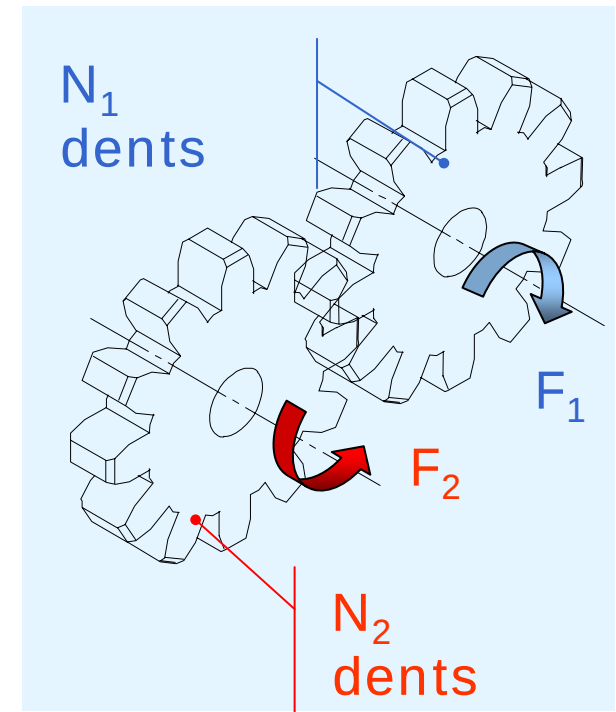
Les Engrenages

- Fréquence d'engrènement
- ◆ La **fréquence d'engrènement** de denture F_E est égale à :

$$F_E = N_1 \cdot F_1 = N_2 \cdot F_2$$

Elle correspond au **rythme d'engagement** des dents.

L'amplitude vibratoire de la raie d'engrènement F_E est très dépendante de la charge de la machine puisque l'engrènement assure la transmission du couple.



Les Engrenages

► Une dent détériorée sur chaque pignon

Un choc « dur » est généré :

- ◆ A chaque passage de la dent du pignon 1
- ◆ A chaque passage de la dent du pignon 2
- ◆ A chaque rencontre des 2 dents détériorées

Le spectre résultant est composé de :

- ◆ Un peigne de raies harmoniques de la fréquence de rotation F_1
- ◆ Un peigne de raies harmoniques de la fréquence de rotation F_2
- ◆ Un peigne de raies harmoniques de la **fréquence de coïncidence** F_C définie par :

$$F_C = \frac{F_E}{N_C} \quad \text{avec } N_C = \text{ppcm de } N_1 \text{ et } N_2$$

Les transmissions par courroie

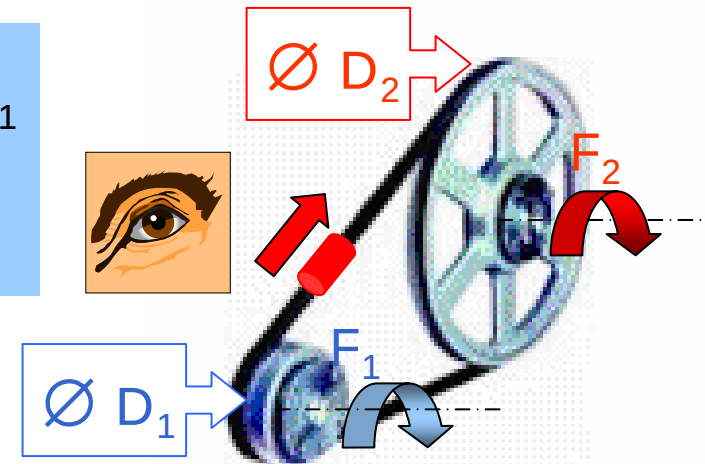
► Courroies trapézoïdales

◆ Fréquence de passage de la courroie F_p

$$F_p = \frac{\pi \cdot D_1}{\pi \cdot \frac{(D_2 + D_1)}{2} + 2 \cdot E + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4 \cdot E}} \cdot F_1$$



$$F_p = \frac{\pi \cdot D_1}{L} \cdot F_1 = \frac{\pi \cdot D_2}{L} \cdot F_2$$



avec

L = longueur courroie

E = entraxe des poulies

Les transmissions par courroie

► Courroies crantées

- ◆ Fréquence de passage F_p : Les problèmes de courroies (déformation, point dur, crevasse) génèrent des vibrations à la fréquence de passage :

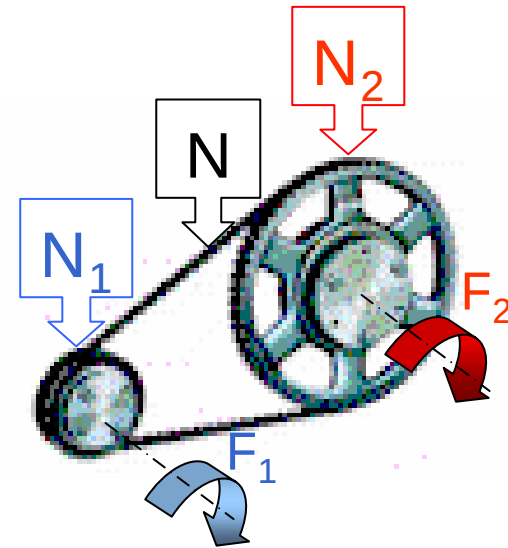


$$F_p = \frac{F_E}{N} = \frac{N_1 \cdot F_1}{N} = \frac{N_2 \cdot F_2}{N}$$

N_1 = Nbre dents poulie 1

N_2 = Nbre dents poulie 2

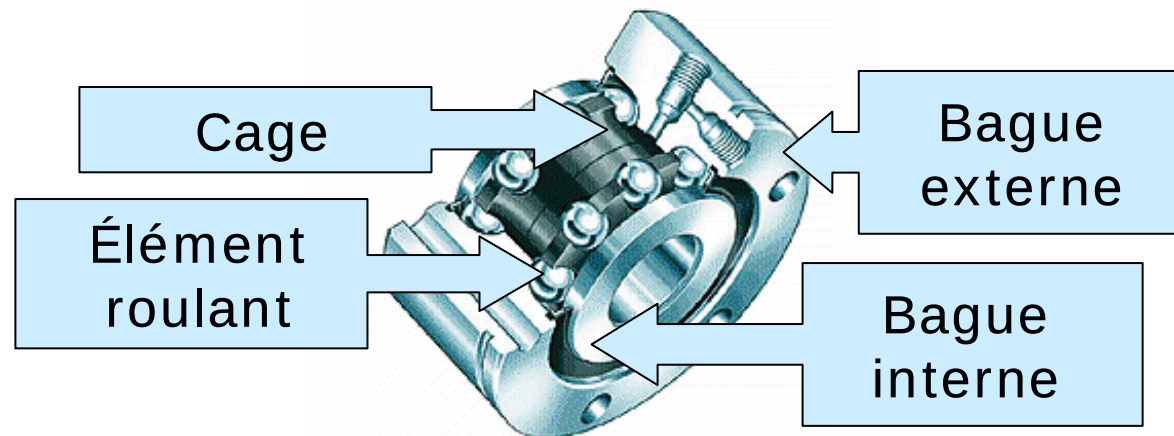
N = Nbre dents courroie



Les Roulements

► Généralités et constitution

Les roulements réalisent le positionnement de l'arbre dans les paliers en assurant la transmission des efforts vers la structure.



Les Roulements

► Fréquences cinématiques des roulements

d = diamètre des éléments roulants

Z = nombre d'éléments roulants

D_e = diamètre du chemin de roulement de la bague externe

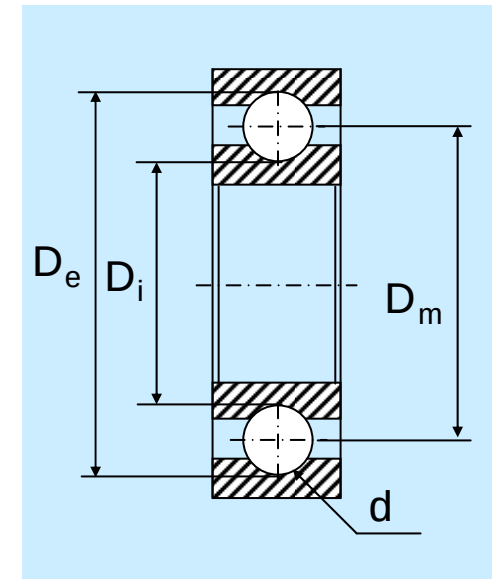
D_i = diamètre du chemin de roulement de la bague interne

D_m = diamètre primitif du roulement

$$D_m = \frac{D_e + D_i}{2}$$

α = angle de contact (roulement à contact oblique)

F_0 = fréquence de rotation de l'arbre (la bague externe est supposée fixe)



Les Roulements

► Fréquences cinématiques des roulements

◆ Fréquence de rotation de la cage

$$F_C = \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{d}{D_m} \cdot \cos \alpha\right) \cdot F_0$$

◆ Fréquence de rotation des éléments roulants

$$F_B = \frac{1}{2} \cdot \frac{D_m}{d} \cdot \left(1 - \frac{d^2}{D_m^2} \cdot \cos^2 \alpha\right) \cdot F_0$$

◆ Fréquence de défaut bague externe

$$F_{BE} = \frac{Z}{2} \cdot \left(1 - \frac{d}{D_m} \cdot \cos \alpha\right) \cdot F_0$$

◆ Fréquence de défaut bague interne

$$F_{BI} = \frac{Z}{2} \cdot \left(1 + \frac{d}{D_m} \cdot \cos \alpha\right) \cdot F_0$$

Remarque : Quelque soit le roulement, $F_{be} + F_{bi} = Z \cdot F_0$

Les Roulements

► Le Facteur de Défaut Roulement

Le **Facteur de Défaut Roulement** est un traitement spécifique du signal temporel adapté à la surveillance des roulements :

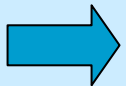
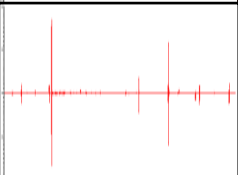
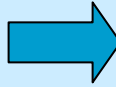
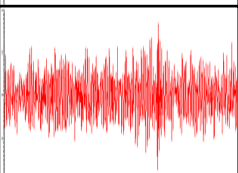
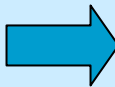
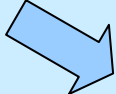
$$F_D = a.F_C + b.A_{RMS} \quad \text{Avec :} \quad F_C = \frac{A_C}{A_{RMS}} \quad \text{Facteur de crête}$$

Combinant les indicateurs Facteur de Crête (F_C) et Valeur efficace (A_{RMS}), il présente les avantages suivants :

- ◆ Facteur absolu
- ◆ Détection précoce
- ◆ Peu sensible aux conditions de fonctionnement
- ◆ Valeur croissante sur les 3 phases de la dégradation
- ◆ Utilisation simple et adaptée au diagnostic automatique

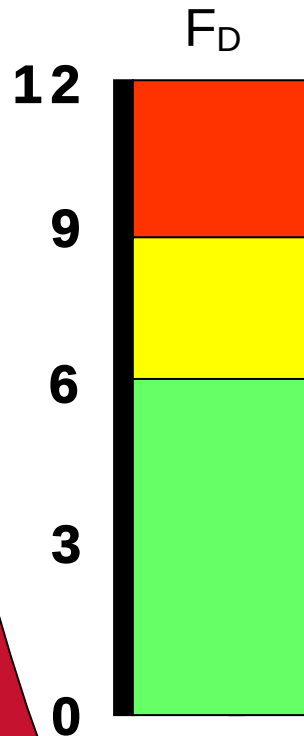
Les Roulements

- Le Facteur de Défaut Roulement : Evolution de l'indicateur

Etape dégradation	Aspect signal	Valeur Crête	Valeur RMS	Facteur Crête	Facteur Défaut
Début Ecaillage					
Dévelopmt Ecaillage					
Extension Ecaillage					

Les Roulements

► Le Facteur de Défaut Roulement : Utilisation



Pour les machines de 600 à 6000 RPM les niveaux d'alarme recommandés sont :

- ⇒ Alerte à 6
- ⇒ Danger à 9

Remarques :

- Ces niveaux d'alarme donnent une surveillance correcte qui peut être optimisée avec l'expérience.
- En dehors des limites 600 - 6000 RPM, le FD peut aussi être utilisé. Les seuils vont alors dépendre de la configuration machine.

Les Roulements

- ▶ Le Facteur de Défaut Roulement et le défaut de graissage
 L'augmentation du niveau du Facteur de Défaut peut être liée à un défaut de graissage du roulement.
 Aussi, en l'absence d'historique d'évolution, on procédera à **un test de graissage du roulement** : Le Facteur de Défaut chute généralement de manière importante de façon instantanée.
- ◆ Si le niveau du F.D reste stable à cette valeur dans les heures qui suivent l'opération, il s'agit sans doute d'un **problème de graissage**.
- ◆ Dans le cas contraire, il s'agit vraisemblablement d'une **usure** du roulement.